

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	N° de hojas:
01/08/2024 - 16:46	

1. Modulación lineal [2,5 puntos]

Dado un sistema de comunicaciones de amplitud modulada (AM) que transmite en la banda de 550 KHz a 1700 KHz, donde la señal modulante tiene un espectro de 100 Hz a 7 KHz. Se pide:

- Dibujar el diagrama en bloques del receptor Súper Heterodino, simple conversión, con frecuencia intermedia (FI) de 455 KHz e indicar el rango de operación del Oscilador Local. [0,25 puntos]
- Calcular el rango de frecuencia imagen del sistema en base al diagrama propuesto en a). [0,25 puntos]
- Indicar las características del filtro de radiofrecuencia (RF), considerado Brickwall (Banda de paso y de rechazo), especificar si el mismo es pasa bajos, pasa altos, pasa banda fijo o pasa banda sincrónico con el oscilador. [0,5 puntos]
- Determinar la frecuencia mínima y frecuencia máxima de la banda de paso del filtro de FI para la frecuencia de sintonía de 1030 KHz. [0.5 puntos]
- Si se transmite una señal senoidal, utilizando una portadora de 20V de amplitud pico a pico de portadora y un índice de modulación de 0,5, calcular la potencia de la señal modulada en AM y la potencia pico de envolvente, ambas sobre una carga de 50 omhs y expresadas en dBW. [0,5 puntos]
- Idem e) para el caso que la señal modulante tenga factor de cresta 3. [0,5 puntos]

Nota: Factor de cresta es la relación valor pico versus valor RMS de una señal.

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

Nº de hojas:

01/08/2024 - 16:46

2. Modulación por codificación de pulsos [2,5 puntos]

En un conversor analógico digital (A/D) de cuantificación uniforme se desea digitalizar la señal:

$$x_{(t)} = 5 \cdot \cos(2500 \cdot \pi \cdot t) + 5 \cdot \sin(4000 \cdot \pi \cdot t)$$

Determinar:

- La frecuencia de muestreo mínima ideal. [0,25 puntos]
- La amplitud mínima del conversor A/D. [0,5 puntos]
- La mínima cantidad de dígitos binarios por muestra si se desea una potencia normalizada de ruido de cuantificación (considerando impedancia unitaria) inferior a $550 \cdot 10^{-6}$ Watts, utilizando el ADC de cuantificación lineal determinado en b) y que la señal a convertir es uniformemente distribuida. [0,75 puntos]
- Calcule la tasa de señalización binaria mínima correspondiente en función de lo determinado en c). [0,5 puntos].
- Ancho de banda mínimo de la señal binaria determinada en d) si se transmite BPSK. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:	Nº de hojas:
01/08/2024 - 16:46	

3. Modulación digital [2,5 puntos]

Un sistema de transmisión de datos binarios en banda base Polar NRZ tiene una tasa de señalización de 9600 bps. El ruido es blanco y gaussiano con densidad espectral (N_0) de 10^{-17} W/Hz y el receptor está equipado con filtro acoplado.

Se pide calcular:

- Ancho de banda mínimo ideal de la transmisión. [0,5 puntos]
- ¿Es posible enviar la señal por un ancho de banda limitado a 6 KHz?, justifique la respuesta y en tal caso especificar tipo de filtro y roll-off. [0,5 puntos]
- La probabilidad de error luego de la recepción si la relación señal a ruido a la entrada del receptor es de 11,7 dB, supuesto el ancho de banda en el canal de 6 KHz. [0,5 puntos]
- Si la señal del punto b) se aplicada a un multiplicador y la otra entrada del mismo está conectada a un oscilador de portadora de amplitud unitaria. ¿Cuál es la señal digital a la salida? [0,5 puntos]
- Ancho de banda mínimo de la señal determinada en d). [0,5 puntos]

Nota: La probabilidad de error responde a $Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2 \cdot N_0}}\right)$, donde E_d es la Energía diferencia de los

símbolos binarios o $Pe = Q\left(\sqrt{\frac{2 \cdot E_b}{N_0}}\right)$ donde E_b es la energía de bit y N_0 es la densidad espectral de potencia de AWGN.

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (1/8/2024) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

01/08/2024 - 16:46

4. Spread spectrum [2,5 puntos]

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 10, que genera una secuencia máxima con un período de secuencia de $106,56 \cdot 10^{-6}$ Segundos y modula una señal BPSK con tasa de datos en de 19.2 Kbps. Se pide:

- ¿Cuál es la tasa de chips? [0,5 puntos]
- ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
- ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,5 puntos]
- Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB, con la misma tasa de datos. [0,5 puntos]
- Determinar el ancho de banda de la señal transmitida con la modificaciones propuestas en d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o mas, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: